

石林鹿阜云南七雄新能源气体有限公司 “11•22”一般生产安全事故调查报告

石林县政府事故调查组

2026 年 3 月 16 日

目

一、事故基本情况.....	2
(一) 事故发生单位.....	2
(二) 事故发生地.....	3
(三) 云南七雄新能源气体有限公司与云南景泰重工机械有限公司关系....	3
(四) 目事关单报应 情况.....	3
(五) 事故发生单位安全管理情况.....	4
(六) 现 事故发生 场疗	5
(七) 事故现场情况.....	6
(八) 评 人员 监亡 和 责接场员对罚 情况.....	7
二、事故应急处置情况及评估情况.....	8
(一) 事故信息接报及响应情况.....	8
(二) 事故现场应急处置情况.....	8
(三) 医疗救治和善后情况.....	8
(四) 事故应急处置评估.....	9
三、事故原因分析.....	9
(一) 责接议 因 违规	9

（二）间接因违规.....	9
---------------	---

四、有关责任单位存在的主要问题	12
-----------------------	----

（一）事故单位.....	12
--------------	----

（二）有关监管部门.....	12
----------------	----

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	13
--------------------------	----

六、事故主要教训.....	15
---------------	----

七、事故整改和防范措施.....	15
------------------	----

石林鹿阜云南七雄新能源气体有限公司

“11·22”一般生产安全事故调查报告

2025年11月22日16时21分许，位于石林彝族自治县（以下简称石林县）鹿阜街道石林产业园区的云南景泰重工机械有限公司生产车间内，发生一起一般生产安全事故，事故造成1人死亡，直接经济损失为104.6万元。

事故发生后，石林县委、县政府高度重视，迅速作出指示，要求妥善处理善后事宜，认真调查事故原因，举一反三、扎实开展安全生产隐患排查整治，坚决杜绝此类事故再次发生。为查清事故发生的经过、原因和认定事故性质，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关法律法规规定，石林县人民政府于2025年11月24日成立了由石林县应急局牵头，县政府办、县交通运输局、县公安局、县市场监管局、石林产业园区、县总工会、县人力资源社会保障局、市交通运输综合行政执法支队石林大队、县纪委监委等单位组成的石林鹿阜云南七雄新能源气体有限公司“11·22”事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请石林县人民检察院派员参加，同时商易门县相关部门参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依法对事故展开全面调查。经现

场勘查、资料调阅、查看监控、尸表检验和询问相关人员，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质、事故有关单位和人员责任，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，云南七雄新能源气体有限公司“11·22”生产安全事故是一起因从业人员违规操作^[1]货车尾板，造成1人死亡的一般生产安全责任事故^[2]。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

云南七雄新能源气体有限公司，该公司于2015年6月26日注册成立，统一社会信用代码：9153042534662224**，法定代表人：代某刚，注册资本：3000万元，公司所在地：云南省玉溪市易门县龙泉镇陶瓷特色工业园区麦子田片区，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：增效天然气、氧气（液态、压缩）、二氧化碳（液态、压缩）、氩气（液态、压缩）、混合气（压缩）（CO20%；氩80%）充装、销售；五金、机电、气表、气管、钢瓶、割枪、割麟销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年9月28日取得危险化学品经营许可证，编号：云玉易危化经字〔2020〕

^[1] 问题中识人县共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业疗程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守应单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

^[2] 问题生产安全事故报告和调查处理条例》第三条 根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员监亡或者责接场员对罚，事故一般违为以下等级：(四)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重监，或者1000万元以下责接场员对罚的事故。

01，许可范围：增效天然气、氧气（液态、压缩）、二氧化碳（液态、压缩）、氩气（液态、压缩）、混合气（压缩）（CO20%；氩80%）。经营方式：零售，有效期限：2023年09月28日至2026年09月27日，发证机关：易门县应急管理局。云南七雄新能源气体有限公司共有员工11名，法定代表人代某刚兼任总经理，代某杰任安全管理员。

（二）事故发生地

位于云南省昆明市石林县鹿阜街道石林产业园区内的云南景泰重工机械有限公司，该公司于2022年1月4日注册成立，统一社会信用代码：91530126MA7G8D67**，法定代表人：杨某，注册资本：1200万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围包括发电机及发电机组制造、风力发电机组及零部件销售、光伏设备及元器件制造及销售等。

（三）云南七雄新能源气体有限公司与云南景泰重工机械有限公司关系

2024年4月1日，云南七雄新能源气体有限公司与云南景泰重工机械有限公司签订《工业气体销售合同》（合同编号：QXQT—240401），合同约定了双方交易的产品名称、交货地点、合同履行期限、运输方式、责任承担方式（甲方负责汽车运输到乙方指定工地，交货前标的物及运输人员安全风险由甲方承担）、合同价款等。

（四）涉事车辆基本情况

东风牌轻型仓栅式货车，车牌号码：云 AD51M*，车辆识别代号：LGDCH92G1LH12094*，发动机号码：FGFD9L0170*，所有人：昆明市兴达源经贸有限公司，使用性质：非营运；注册日期：2020年10月23日，检验有效期至2026年10月。该车辆于2020年10月24日在昆明茨坝矿山机械有限公司擅自加装货车尾板，货车尾板配置液压装置，额定核载1.5吨，非作业情况下呈闭合状紧贴货车后箱门，可通过遥控器操控尾板（遥控器上标有“上翻、下翻、上升、下降”4个按键，按下翻键可操控尾板从闭合状态旋转135度，按上翻键则可以使尾板归位至闭合状，下降键、上升键的作用是在尾板与车厢底部平行时，操控尾板垂直上下移动。操控尾板装卸货物时的流程：先按下翻键操控尾板下翻90度，使尾板与车厢底部平行，接着按下下降键操控尾板垂直降落至地面，把货物搬到尾板上，再按上升键操控尾板上升至货厢底部，而后把货物搬进车厢，最后按上翻键操控尾板闭合紧贴车厢后门）。该车辆未取得危险品运输许可证。

（五）事故相关单位安全管理情况

1.云南七雄新能源气体有限公司。该公司编制了《人员岗位责任制》《安全生产例会管理制度》等21个安全管理制度，20个操作规程。按照法律法规设立了安全管理机构、明确了安全生产管理人员^[3]，建立了安全生产管理台账，与员工签订了安

^[3] 问题中识别人县《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 第二款前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者

全目标责任书，制定了应急救援预案，并定期组织员工开展应急演练。2025年8月取得危险化学品从业单位安全生产标准化三级企业资质，有效期至：2028年8月，发证机关：玉溪市应急管理局。在实际经营中，该公司存在以下问题：员工安全生产教育培训不到位^[4]，安全生产规章制度执行不到位，虽制定了《云南七雄新能源气体有限公司货车尾板操作规程》，但未严格执行^[5]，危险化学品装卸人员未取得装卸管理人员从业资格证^[6]，2名员工未取得气瓶充装操作证^[7]，未全员购买工伤保险^[8]，安全隐患排查治理不到位^[9]。

2.云南景泰重工机械有限公司。该公司履行了建立健全全员安全生产责任制、制定安全生产规章制度和操作规程、组织安

兼职的安全生产管理人员。

40 题中识人县共和国安全生产法》第二十评条 生产场营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握应岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未场安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

50 题中识人县共和国安全生产法》第四条 生产场营单位必须遵守应法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险违级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

60 题危险化学品安全管理条例》第四十四条 危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员应当场交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。具体办法由国务院交通运输主管部门制定。

70 题中识人县共和国特种设备安全法》第十四条 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。

80 题中识人县共和国安全生产法》第五十一条 生产场营单位必须依法参加工监保险，为从业人员缴纳保险费。

90 题中识人县共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产场营单位应当建立安全风险违级管控制度，按照安全风险违级采取相应的管控措施。第二款：生产场营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通疗职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

全生产教育和培训、开展安全风险分级管控和隐患排查治理、制定并实施应急救援预案、及时如实报告生产安全事故等安全生产主体责任。

（六）事故发生经过

通过现场勘验、调阅视频监控、调查询问、尸表检验等，还原事故经过如下：

2025 年 11 月 22 日上午，云南七雄新能源气体有限公司法定代表人代某刚驾驶云 AD51M * 东风牌轻型仓栅式货车载 14 瓶满装的液氧（每瓶重约 350 公斤）由易门县前往石林县产业园区云南景泰重工机械有限公司进行配送，该公司员工王某良随车同行。16 时 06 分到达云南景泰重工机械有限公司生产车间后，代某刚、王某良 2 人先把厂区用完的液氧空瓶收集至货车旁摆放，随后对云 AD51M * 货车上的液氧气瓶进行卸货作业。作业过程中，王某良用遥控器操控货车尾板下翻至与货箱底部齐平，接着到车厢后端把一瓶液氧气瓶拖至尾板上，并站在尾板上用遥控器操控尾板垂直下降至地面，交由代某刚拖至存放点，随后操控货车尾板垂直上升与货箱底部齐平，继续进行卸货作业。16 时 21 分，王某良把第二个液氧气瓶拖到货车尾板上时，不慎触到遥控器的下翻键，致使货车尾板忽然下翻倾斜，王某良与液氧气瓶顺势跌落至地面，其间王某良跌落后，被液氧气瓶砸到上半身。周边作业人员见状后立即移开气瓶，并拨打 120 急救电话。急救车抵达现场后医护人员对王某良实施紧急救治，

随即送往石林县人民医院抢救，于当日 17 时 37 分抢救无效死亡。昆明锦康司法鉴定中心鉴定：王某良符合此次事故中外力作用致颅脑损伤死亡。

（七）事故现场情况

现场位于云南省昆明市石林县鹿阜街道工业园区景泰重工厂区，北侧为环城北路，南侧为温氏集团，西侧为 G326 国道，东侧为昌乐路。中心现场位于景泰重工厂区西侧风力发电机塔筒生产车间，南侧工业液氧装卸处，西北侧见液氧罐摆放，氧罐南侧见一辆车牌为云 AD51M * 的白色东风牌货车停放，东侧停放一车牌为豫 P6A50 * 的红色半挂车，现场地面上见一处滩状血迹。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，无其他人员受伤及设备损毁。死者王某良，男，1971 年 6 月 4 日生，云南省易门县人，汉族，公民身份号码：532426197106040 * * *，户籍所在地：云南省玉溪市易门县龙泉镇小山凹村 * 6 号，系云南七雄新能源气体有限公司员工，经核定事故造成的直接经济损失为 104.6 万元^[10]。

二、事故应急处置情况及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 11 月 22 日 18 时 02 分，石林县人民医院急诊科向石林县公安局情指中心通报了相关情况；18 时 59 分，县公安局通

^[10] 一次性工亡补助金 96 万元+事故协议赔偿费用及丧葬补助金 8.6 万元=104.6 万元

过公文交换系统向石林县应急管理局通报了事故情况，19 时 41 分，石林县应急管理局通过昆明市应急综合指挥调度平台将事故信息上报昆明市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，云南景泰重工机械有限公司现场作业人员陈某忠、吴某朋、徐某等 3 人第一时间移开压在王某良身上的气瓶，并拨打 120 急救电话，同时保护现场。16 时 34 分许，医护人员到达现场实施急救后将王某良送往石林县人民医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，王某良被及时送往石林县人民医院抢救，于当日 17 时 37 分经抢救无效死亡，11 月 23 日凌晨 5 时许，王某良遗体被转运至石林县狮山殡仪馆。云南七雄新能源气体有限公司、云南景泰重工机械有限公司和王某良家属进行了多次协商，于 12 月 1 日与王某良家属达成赔偿协议（共计 104.6 万元，含一次性工亡补助 96 万元、事故赔偿费用及丧葬费 8.6 万元，目前已支付 40 万元，剩余赔偿款分批次支付）。12 月 27 日王某良遗体火化，2026 年 1 月 26 日进行安葬。事发以来，王某良家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，石林县人民政府高度重视，成立事故调查组，石林县应急局会同县交通运输局、县公安局、县市场监管局、石林产业园区管委会、县总工会及县人力资源社会保障局等部

门各司其职，形成应急救援合力，各项工作有序开展，现场处置措施得当。

三、事故原因分析

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，通过现场勘验、调查询问、调取现场视频监控、查阅安全管理台账等方式，综合认定：

（一）直接原因分析

王某良未取得危险化学品装卸管理人员操作证，也未经过装卸管理人员培训，在卸载过程中未佩戴安全帽，违反《云南七雄新能源气体有限公司货车尾板操作规程》，站在货车尾板上卸载液氧气瓶，其间误触到遥控器下翻键，导致货车尾板忽然下翻倾斜，王某良与液氧气瓶跌落至地面，被液氧气瓶砸到上半身。经法医鉴定，王某良系颅脑损伤死亡。

（二）间接原因分析

1.云南七雄新能源气体有限公司

（1）公司安全管理主体责任落实不到位。

该公司员工安全生产教育培训不到位，安全生产规章制度执行不到位，虽制定了《云南七雄新能源气体有限公司货车尾板操作规程》，但未严格执行，危险化学品装卸人员未取得装卸管理人员从业资格证，2名员工未取得气瓶充装操作证，安全隐患排查治理不到位。未履行《中华人民共和国安全生产法》

第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第五十一条第一款，《危险化学品安全管理条例》第四十四条第一款、《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条所规定的职责。同时，未全员购买工伤保险。

（2）非法运输危险化学品。云南七雄新能源气体有限公司与昆明默克商贸有限责任公司签订了运输合同，明确了双方的责任、运输要求等，但实际在运输危险化学品时，该公司的危险化学品运输未全部交由运输合作方昆明默克商贸有限责任公司承运，存在擅自使用云 AD51M * 号轻型仓栅式货车非法运输危险化学品的问题，该公司不具备运输危险化学品的相关资质，代某刚驾驶云 AD51M * 号轻型仓栅式货车运输液氧属于非法运输危险化学品。未履行《危险化学品安全管理条例》第四十三条第一款^[11]所规定的职责。

（3）主要负责人职责落实不到位。代某刚作为云南七雄新能源气体有限公司的主要负责人，未落实《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项^[12]所规定的主要负责人职责，未严格履行安全生产管理责任。且代某刚明知其驾驶的云 AD51M * 东风牌轻型仓栅式货车属非

^[11]《危险化学品安全管理条例》第四十三条第一款 从事危险化学品道路运输、水路运输的，应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。

^[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

营运车辆，并存在违法改装的事实，仍然冒险作业，该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十七条^[13]的规定。

（4）代某杰作为公司安全管理人员，未制止非法运输危险化学品和纠正违反操作规程的行为，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项^[14]所规定的职责。

2.云南景泰重工机械有限公司

公司规定“进入生产车间必须佩戴安全帽”，但2025年11月22日16时06分，代某刚、王某良进入云南景泰重工机械有限公司生产车间及卸货过程中均未佩戴安全帽，该公司仓库管理人员高某梅未佩戴安全帽的同时也未对代某刚、王某良的违规行为予以制止。该公司未履行《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款^[15]所规定的职责。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1. 云南七雄新能源气体有限公司。该公司安全管理主体责任落实不到位，公司员工安全生产教育培训不到位，安全生产规章制度执行不到位，虽制定了《云南七雄新能源气体有限公司

^{13]}《中华人民共和国安全生产法》第三十七条 生产场所使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。

^{14]}《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（现）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

^{15]}《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

货车尾板操作规程》，但未严格执行，危险化学品装卸人员未取得装卸管理人员从业资格证，2名员工未取得气瓶充装操作证，未全员购买工伤保险，安全隐患排查治理不到位。

2.昆明市兴达源经贸有限公司。为涉事车辆云AD51M*东风牌轻型仓栅式货车所有人，安全生产主体责任落实不到位，对该车非法加装电动尾板并用于非法运输危险货物情况放任不管，该车辆为非营运性质、不具备危险化学品道路运输资质，仍擅自安排车辆非法装载、运输危险化学品。

3.云南景泰重工机械有限公司。教育和督促从业人员执行本单位“进入生产车间必须佩戴安全帽”的安全生产规章制度不到位，即生产车间仓库管理人员未佩戴安全帽、也未督促外来作业人员代某刚、王某良佩戴安全帽。

（二）有关监管部门

1.易门县应急管理局。未依法认真履行危险化学品安全生产监管职责，履行属地安全监管职责不到位，对云南七雄新能源气体有限公司安全监督管理不到位。

2.易门县交通运输局。对辖区内非法运输危险化学品监督管理不到位，打非治违力度不够，未发现云南七雄新能源气体有限公司使用云AD51M*号轻型仓栅式货车从事危险化学品的运输行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告

和调查处理条例》等法律法规规定，建议对石林鹿阜云南七雄新能源气体有限公司“11·22”一般生产安全事故相关责任人员和单位依法依规进行处理。

（一）依据《最高人民法院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第八条第（一）（二）^[16]的规定，建议将该案移送石林县公安局进行立案审查。

（二）因在事故中死亡免于追究责任人员

王某良，男，群众，云南七雄新能源气体有限公司充装员，安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，未取得危险化学品装卸管理人员操作证，未佩戴安全帽，在卸载过程中未按《云南七雄新能源气体有限公司货车尾板操作规程》作业，对事故发生负有直接责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[17]、《危险化学品安全管理条例》第四十四条第一款的规定，应当依法给予处理，鉴于其已在事故中死亡，故建议免于追究责任。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的处罚建议

1.云南七雄新能源气体有限公司。主体责任落实不到位，对从业人员安全教育培训不到位、未认真开展生产安全事故隐患排查，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和

^[16] 重大责任事故（《刑法》第一百三十四条第一款）在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一的，应追究刑事责任：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上；（二）造成直接经济损失五十万元以上的；

^[17] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款^[18]的规定，对事故发生负有责任，建议由石林县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，依法处理。该公司不具备运输危险化学品的相关资质，擅自使用非营运车辆运输危险化学品，违反了《危险化学品安全管理条例》第四十三条第一款，建议由石林县交通运输局依据《中华人民共和国道路运输条例》的规定，依法处理

2.代某刚。男，群众，于2015年6月至今任云南七雄新能源气体有限公司法定代表人，其未严格履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，对事故的发生负有直接管理责任，建议由石林县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，依法处理。

3.代某杰。男，群众，于2023年7月至今任云南七雄新能源气体有限公司安全生产管理人员，其未制止非法运输危险化学品和纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项的规定，建议由石林县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，依法处理。

4.云南景泰重工机械有限公司。教育和督促从业人员执行本

^[18] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

单位“进入生产车间必须佩戴安全帽”的安全生产规章制度不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定，建议由石林县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，依法处理。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任不落实，违法违规问题突出。事故企业员工安全生产教育培训不到位，安全生产规章制度执行不到位，未全员购买工伤保险，员工劳动防护用品配备不足，安全隐患排查治理不到位。在未持有运输危险化学品资质的情况下，使用非营运车辆进行非法运输危险化学品，存在严重的侥幸心理，导致生产安全事故发生。

（二）员工安全意识薄弱，违章作业问题突出。该起事故中作业人员未取得危险化学品装卸管理人员操作证，也未经过装卸管理人员培训，在卸载过程中未佩戴安全帽、未严格执行货车尾板操作规程。事故暴露出企业员工安全意识薄弱，对装卸气瓶作业过程中的危险性认识严重不足。未按操作规程要求，开展卸载气瓶作业，导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

云南七雄新能源气体有限公司“11·22”一般生产安全事故教训深刻，充分暴露出企业管理人员安全生产主体责任落实不到位、从业人员未严格落实岗位安全责任等问题，不同程度反映出企业管理人员主体责任压得不实、岗位监督责任落空等问

题。为汲取事故教训，防范类似事故发生，提出如下建议。

（一）云南七雄新能源气体有限公司。按照《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规的规定，认真抓好本单位的安全生产工作，把安全发展理念贯穿到生产、经营全过程。健全安全风险管控和隐患排查治理责任体系，落实国家、省、市《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》要求，全面开展安全风险管控和隐患排查治理，全面提升本质安全水平；坚决杜绝违规操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为，要切实加强安全教育培训，提升全员安全素质，真正做到“四不伤害”，重点突出对作业人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育；要定期开展应急演练，提高事故应急响应和处置能力，科学评估预案演练效果并不断完善，督促员工熟练掌握应急处置、避险避灾、自救互救等技能方法，提升本质安全生产水平，杜绝类似事故再次发生。

（二）云南景泰重工机械有限公司。将“进入生产车间必须佩戴安全帽”纳入三级安全教育培训、岗前培训、日常安全学习，明确佩戴要求、防护作用及违规后果，确保全员知晓，掌握正确佩戴方法。班组长、安全员负责做好日常巡查监督，及时纠正不戴、歪戴、不系帽带等行为。

（三）易门县交通运输局。加强对辖区内非法运输危险化学品的排查和打击力度，持续开展安全隐患大排查大整治，继

续开展全行业领域安全隐患大起底大排查大整治活动，聚焦危险化学品、生产安全、交通安全等行业领域，要深入查找问题根源，按照职责分工做好安全监管工作。

（四）易门县应急管理局。作为辖区行业主管部门，进一步强化监管执法，突出对“两重点一重大”企业安全监管力度，聚焦“特殊作业管理、报警管理、违章作业、从业人员教育培训及资质、承包商管理”等五类屡查屡犯问题，严格追究法律责任，督促企业落实安全生产主体责任。

石林县政府事故调查组

（石林彝族自治县应急管理局代章）

2026年3月16日